

保护基本原理

保护装置7SJ686/7SJ686+

版本号：V4.0

主讲人：SPA RD 周寻

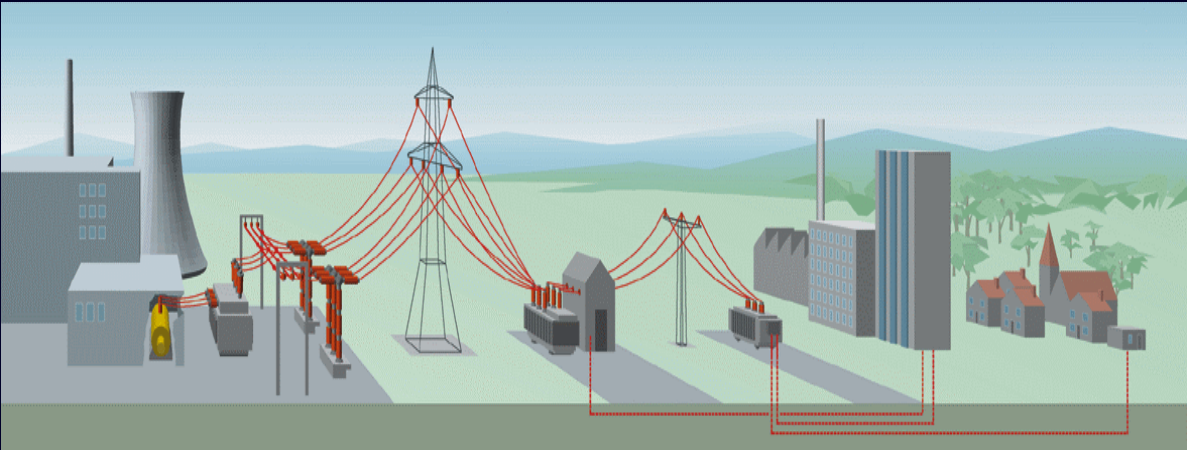
电力系统

全过程

- 发电
- 输电
- 配电

可靠的电力供给是行业的重中之重

- 石油化工
- 轨道交通
- 智能楼宇
- 数据中心
- 电子厂房
- ...



特高压



超高压



高压



中压



低压



保护装置的要求

四性 Four “S”

■ 快速性 Speed

迅速感知故障，并以ms级的速度给断路器发出跳闸命令

■ 灵敏性 Sensitive

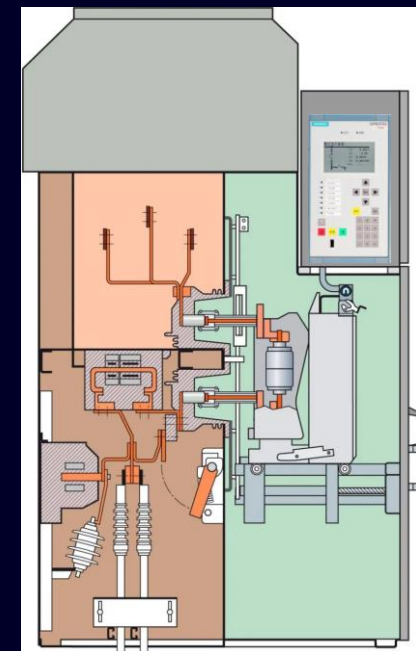
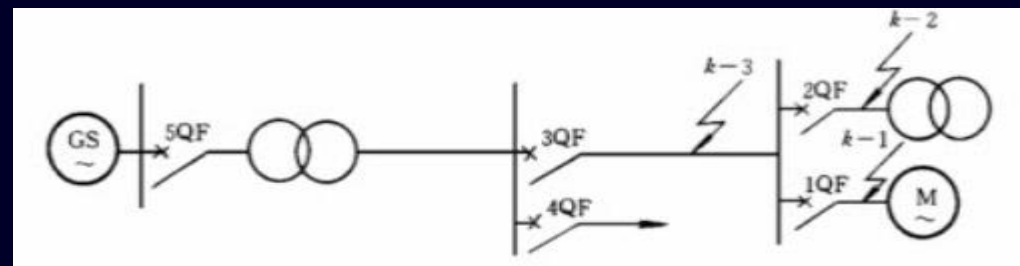
小故障也要具备灵敏的嗅觉，无论故障类型什么样，故障在哪里都要能够迅速给出响应。

■ 选择性 Selectivity

只跳开本装置应管辖的范围，不应该扩大影响

■ 稳定性 Stability

每一次动作都要正确，装置要24小时正常运行，不容有误。



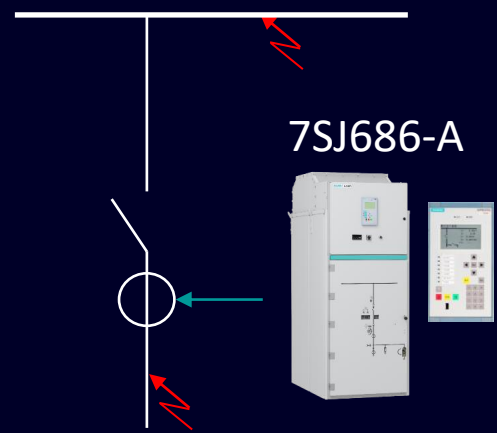
保护对象

石油化工,轨道交通,电子厂房等常见对象:

- 变压器 (两卷变, 三卷变) ->7SJ686-H/L/J
- 电动机 (400v (马保) , 6kv, 10kv) ->7SJ686-B/C
- 电容器 ->7SJ686-D/E/F/G
- 进线 ->7SJ686-A
- 馈线 (可以是小型负载,小型变压器, 小型电机...) ->7SJ686-A/K
- 光纤线路差动保护 ->7SJ686-M
- 变电站系统 (自动投切自动复原) ->7SJ686-N

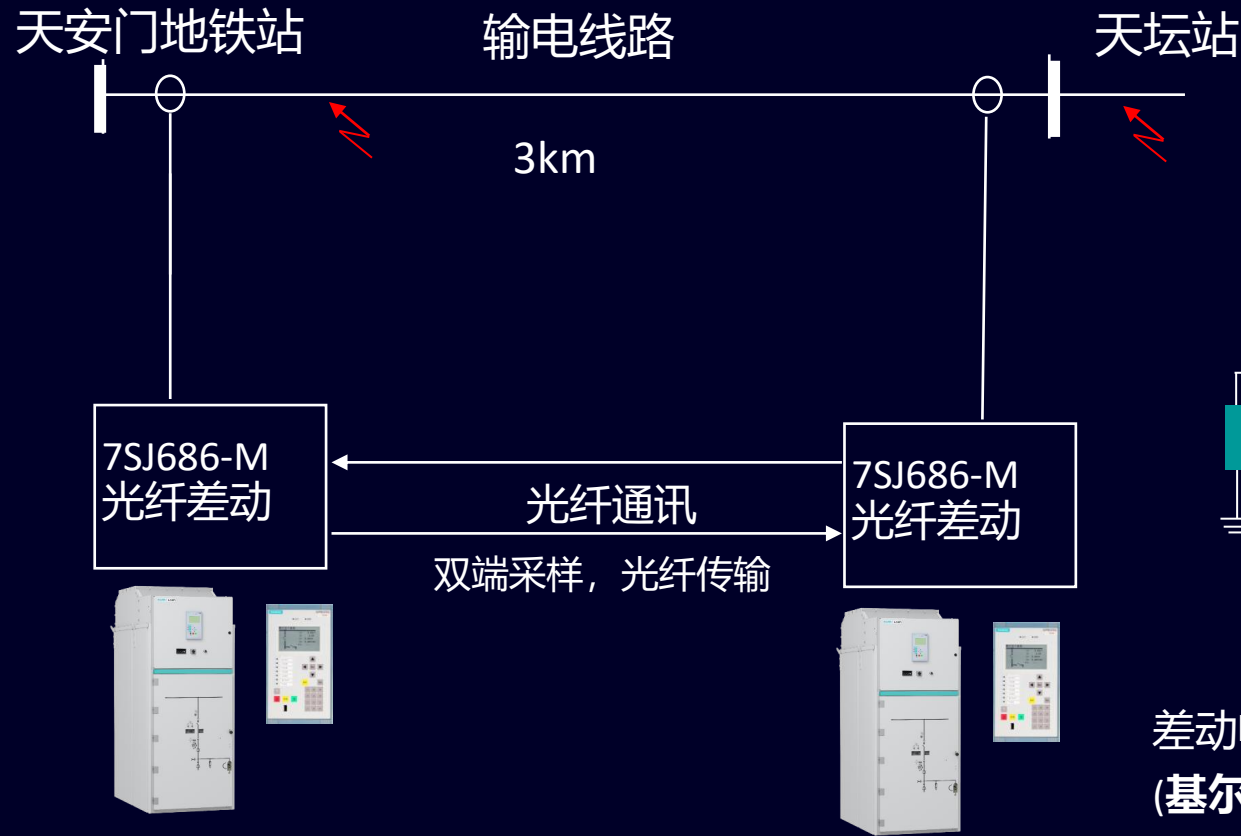
保护原理

普通过流

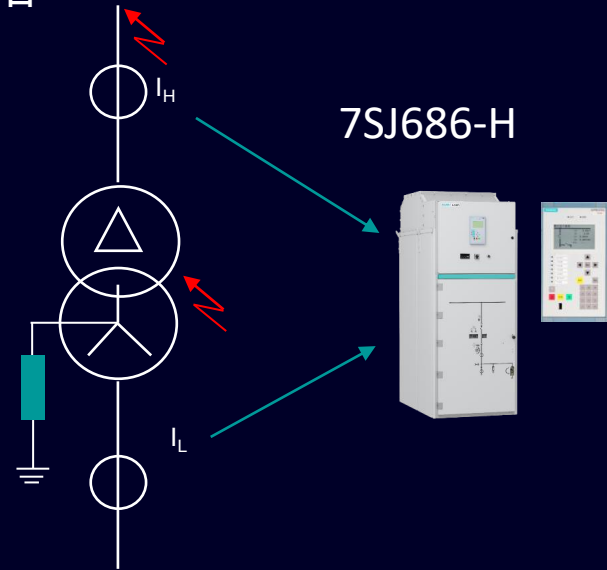


普通电流: $I_{\text{fault}} > I_{\text{setting}}$
保护动作

光纤差动



变压器差动

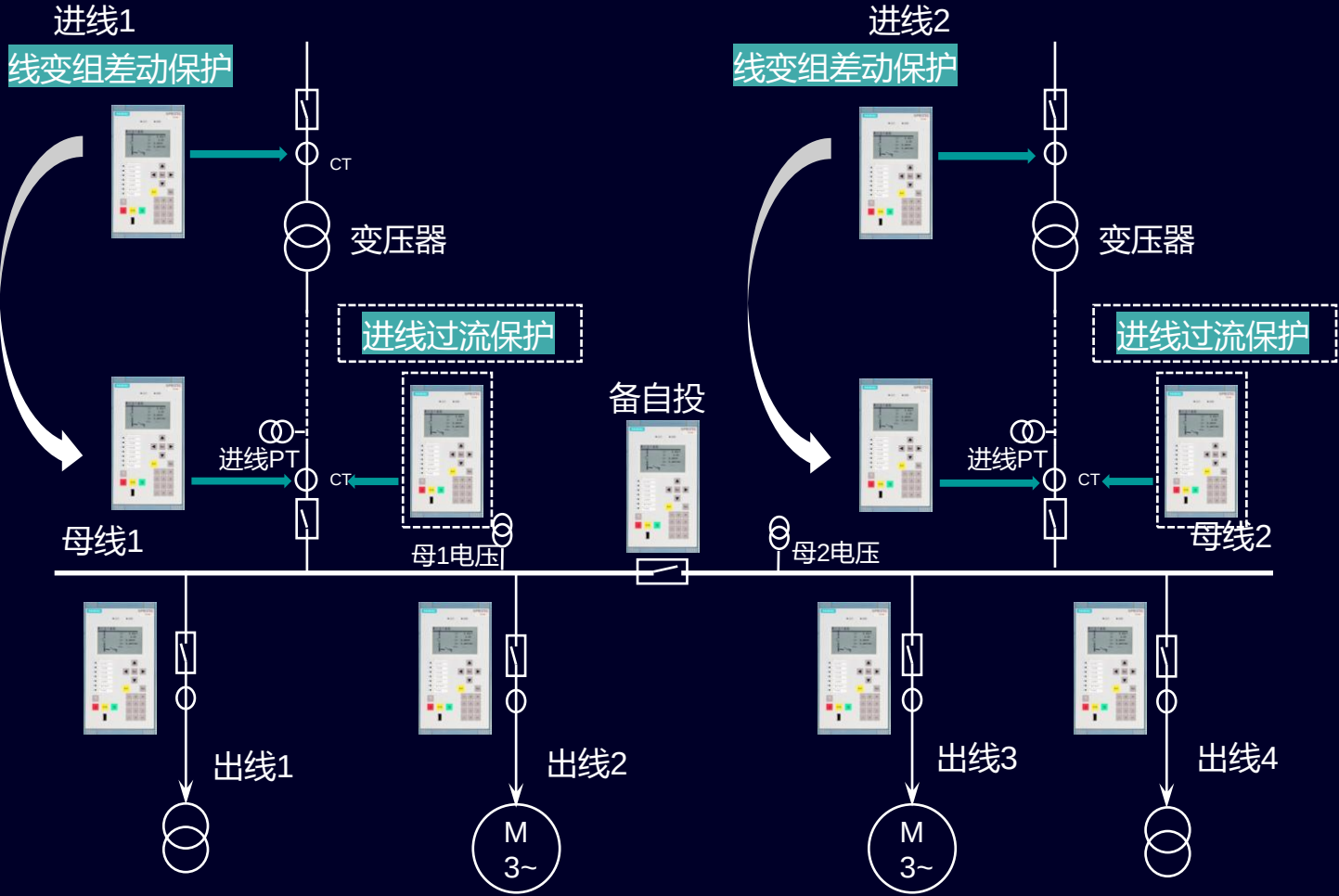


差动电流: $\Delta I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n = 0$;
(基尔霍夫电流定律)

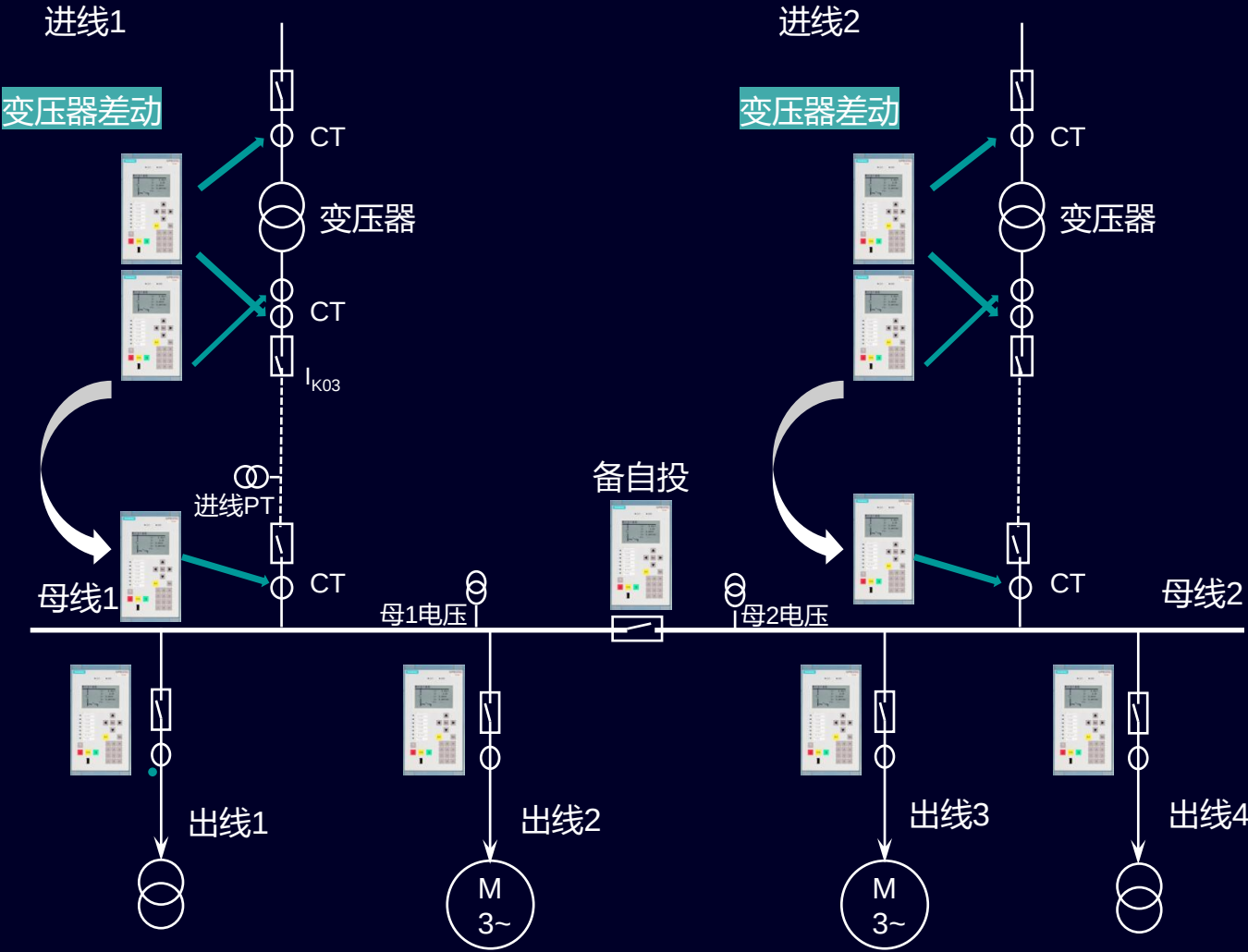
$\Sigma I \neq 0$ 意味着线路中间出现故障



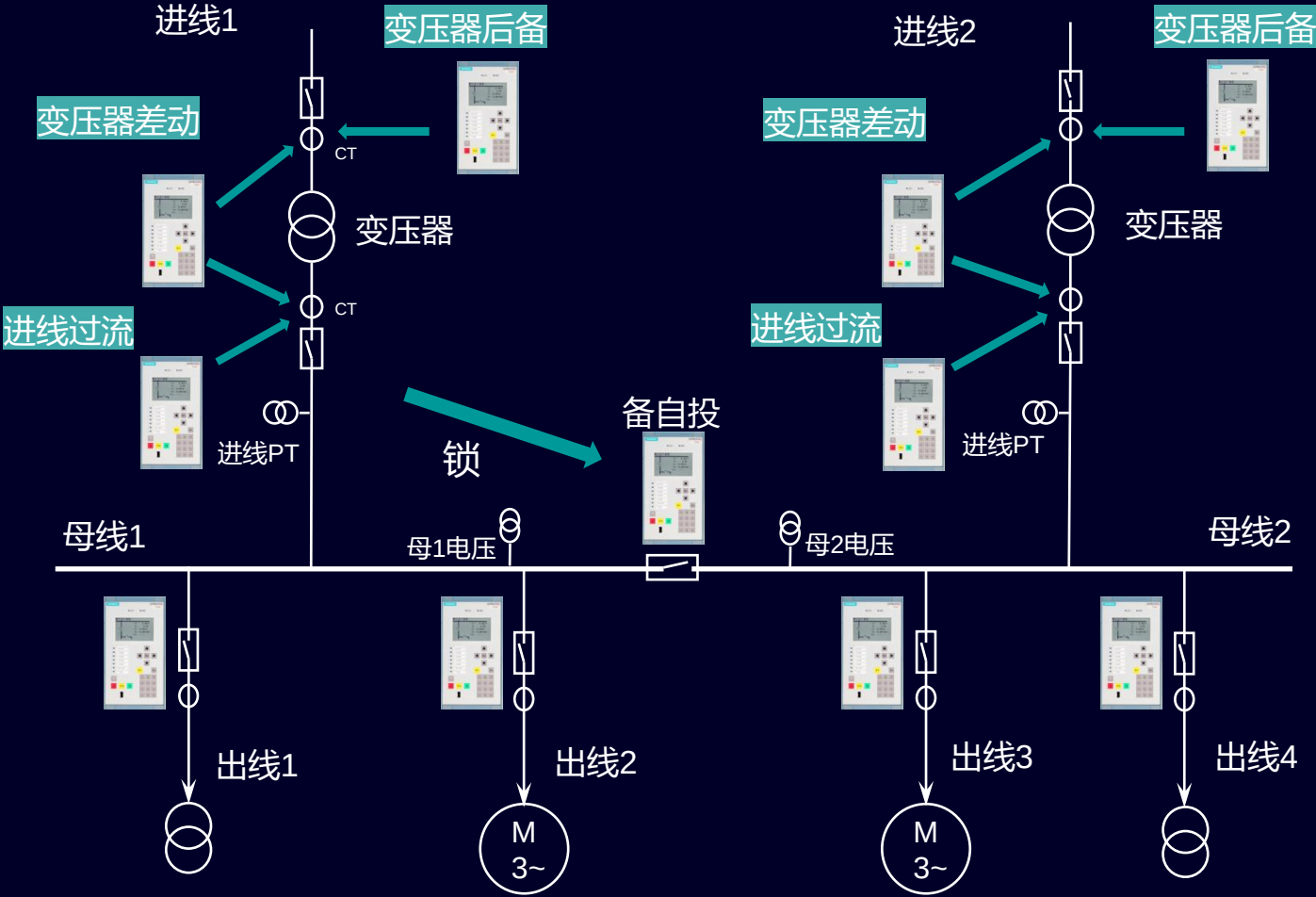
中压变电站示意（上级变压器离下级站较远）



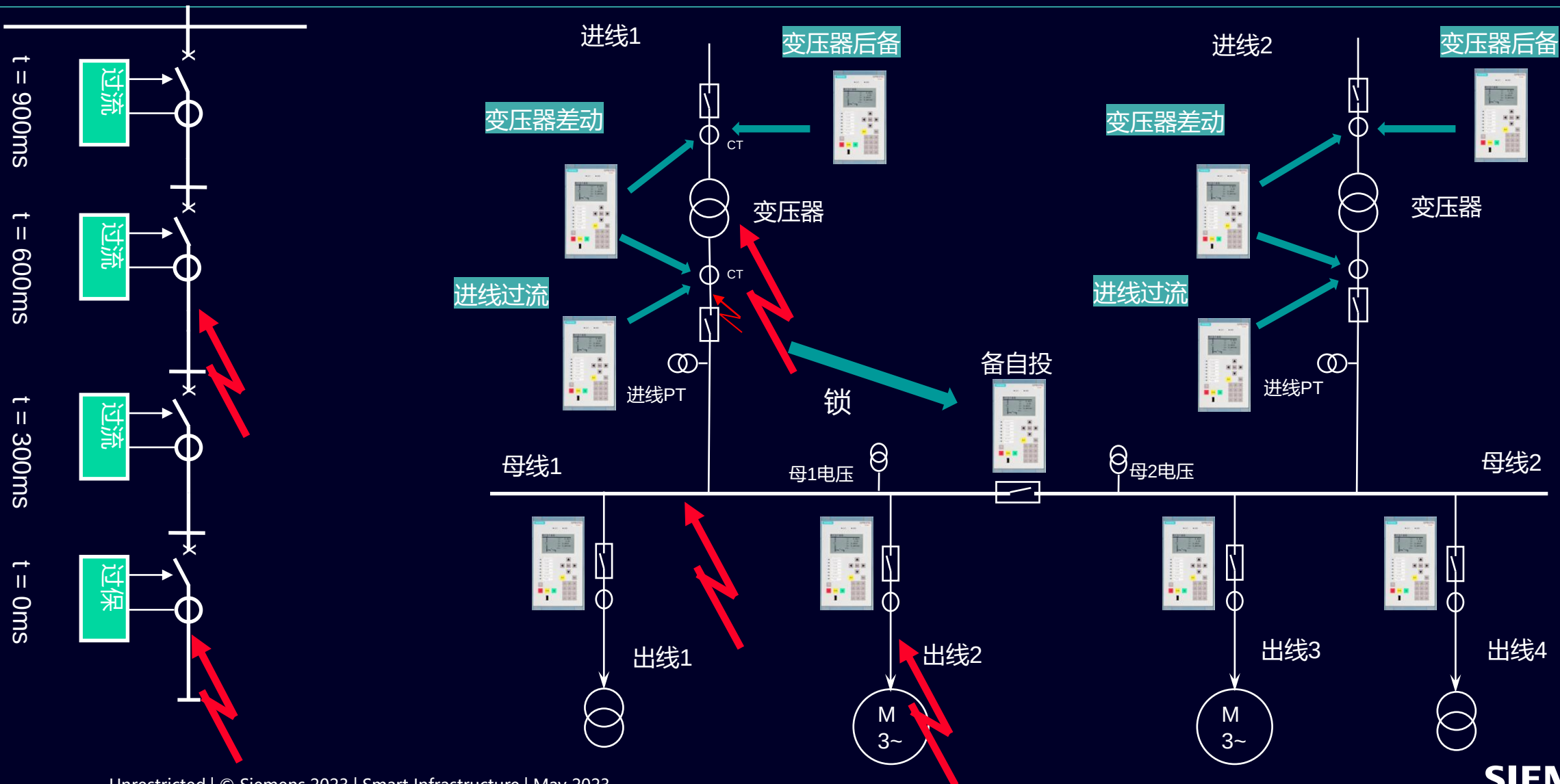
中压变电站示意（上级变压器离下级站较远）



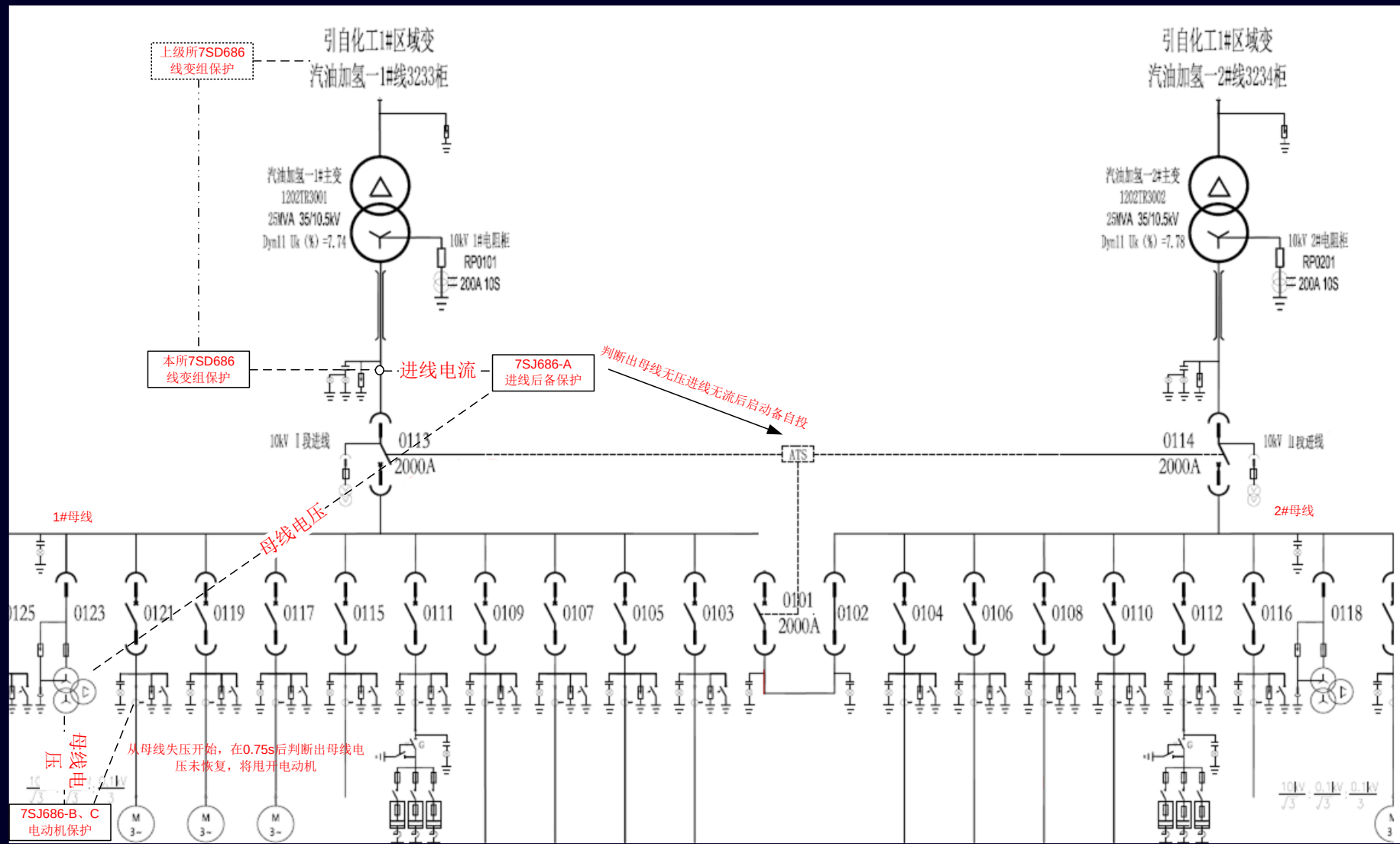
中压变电站示意（变压器出线离母线很近）



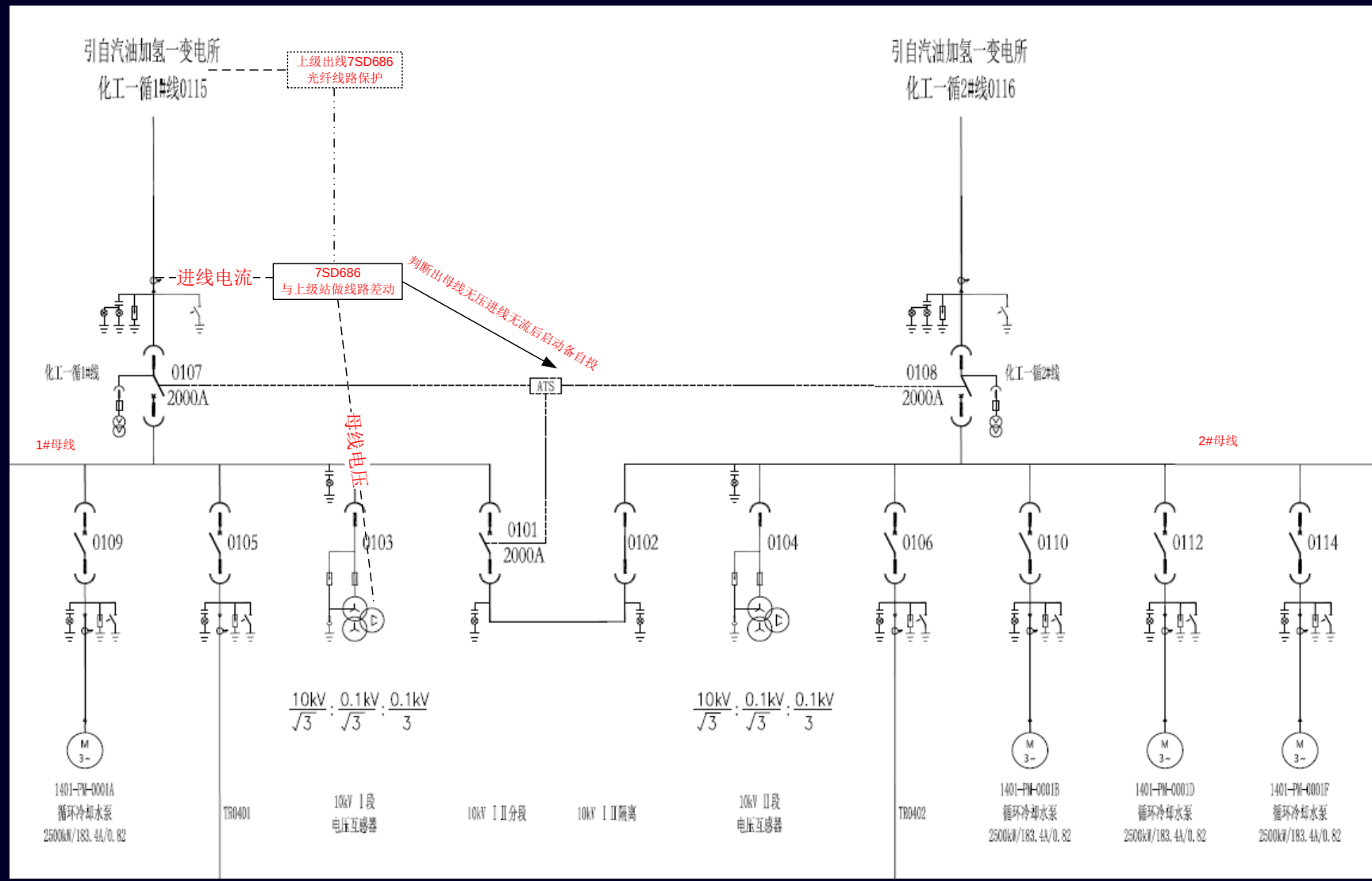
极差配合，故障点练习



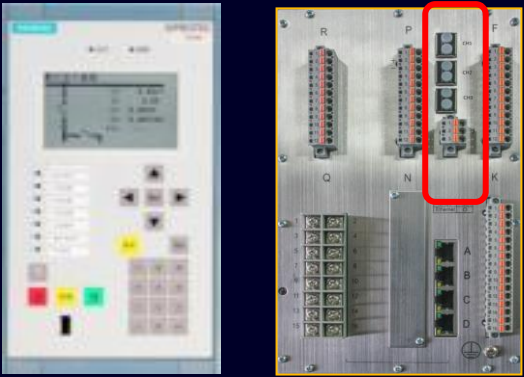
舟山二期 —— 一级变电所



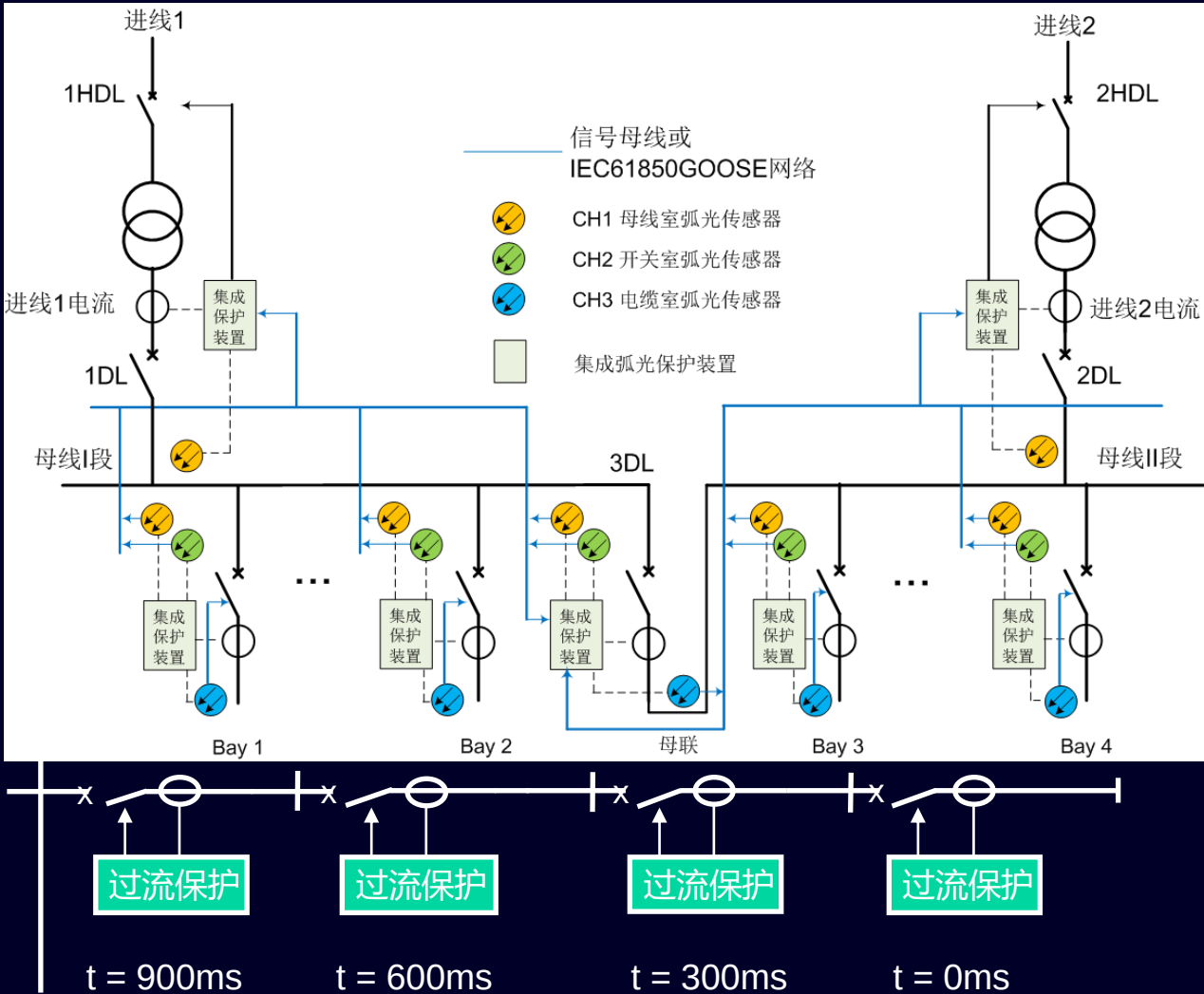
舟山二期 —— 二级变电所



差动保护原理



- 纯光传感器抗电磁干扰能力强
- 支持光路断线自检功能
- 弧光动作门槛值软件可设置
- 带突变量算法的快速弧光过流双判据
- 4ms 纯光判据出口， 15ms弧光过流双判据出口
- 带弧光波录波功能，能够录取电量值和弧光采样值，方便分析问题
- 只需简单组态就能完成对母线和出线开关柜的保护
- 能区分各母线段故障，选择性跳母联或进线断路器，最小化故障停电范围



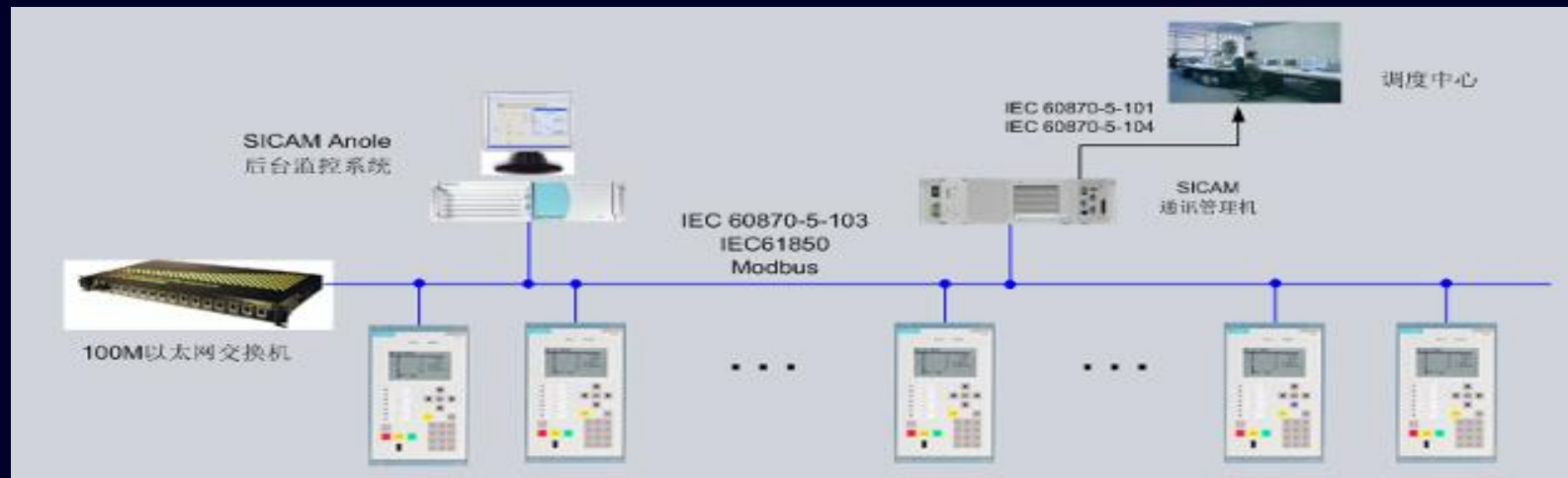
回顾

石油化工,轨道交通,电子厂房等常见对象:

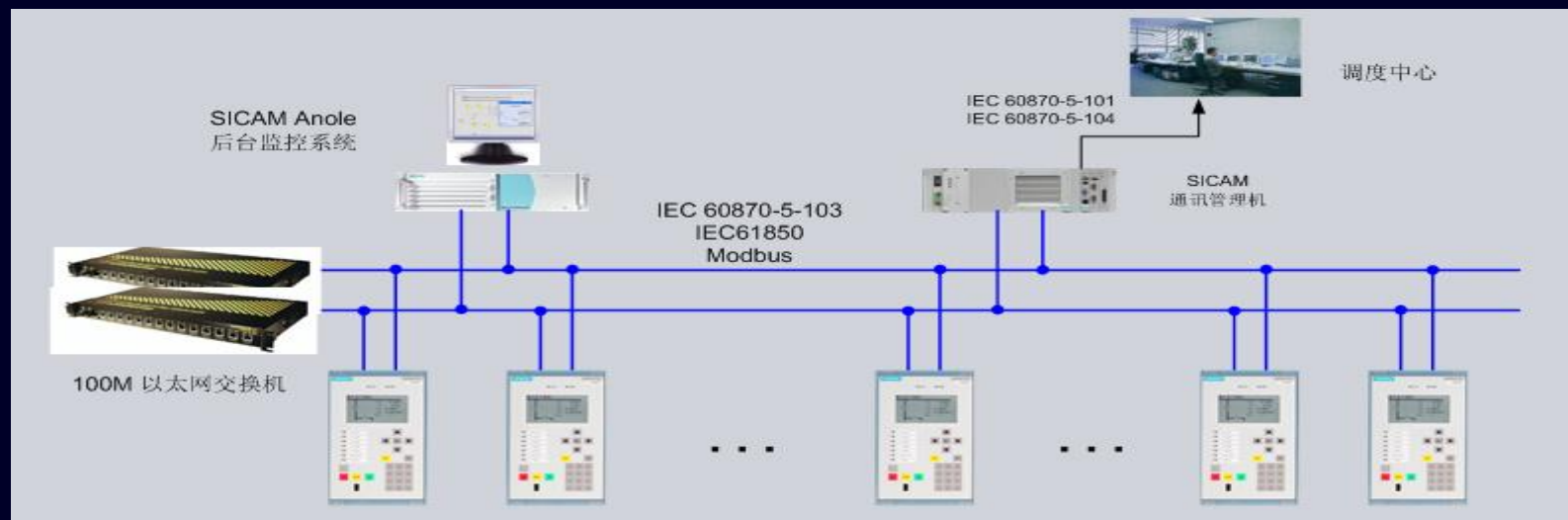
- 变压器 (两卷变, 三卷变) ->7SJ686-H/L/J
- 电动机 (400v (马保) , 6kv, 10kv) ->7SJ686-B/C
- 电容器 ->7SJ686-D/E/F/G
- 进线 ->7SJ686-A
- 馈线 (可以是小型负载,小型变压器, 小型电机...) ->7SJ686-A/K
- 光纤线路差动保护 ->7SJ686-M
- 变电站系统 (自动投切自动复原) ->7SJ686-N

通讯拓扑

单星形网络

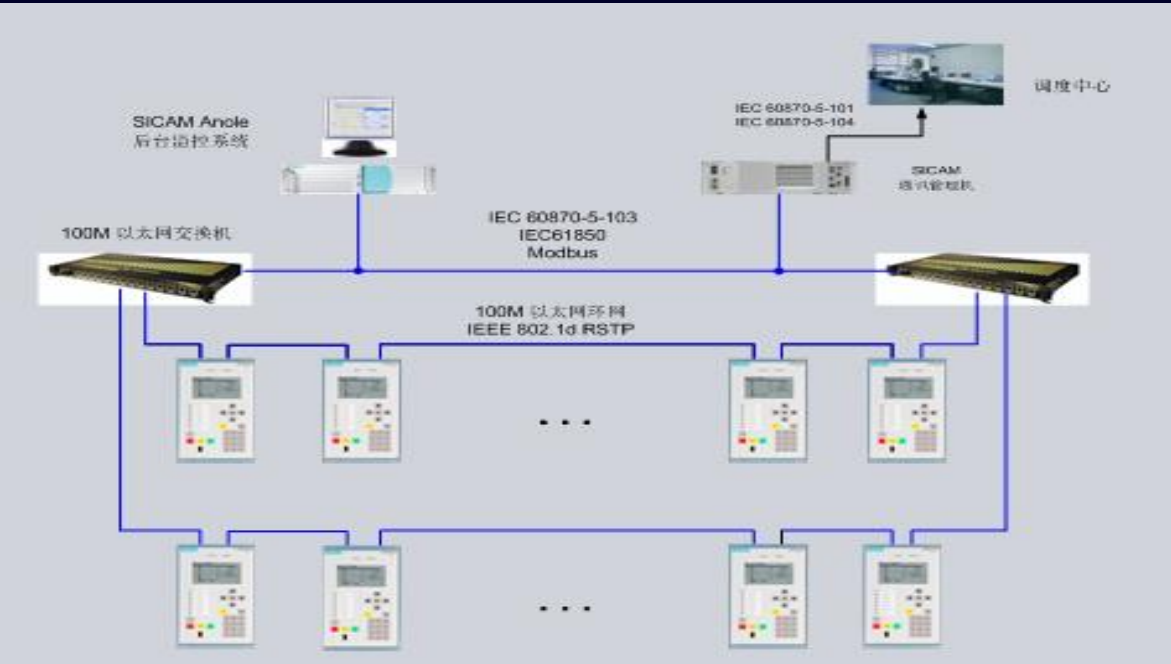


冗余星形网络 PRP协议

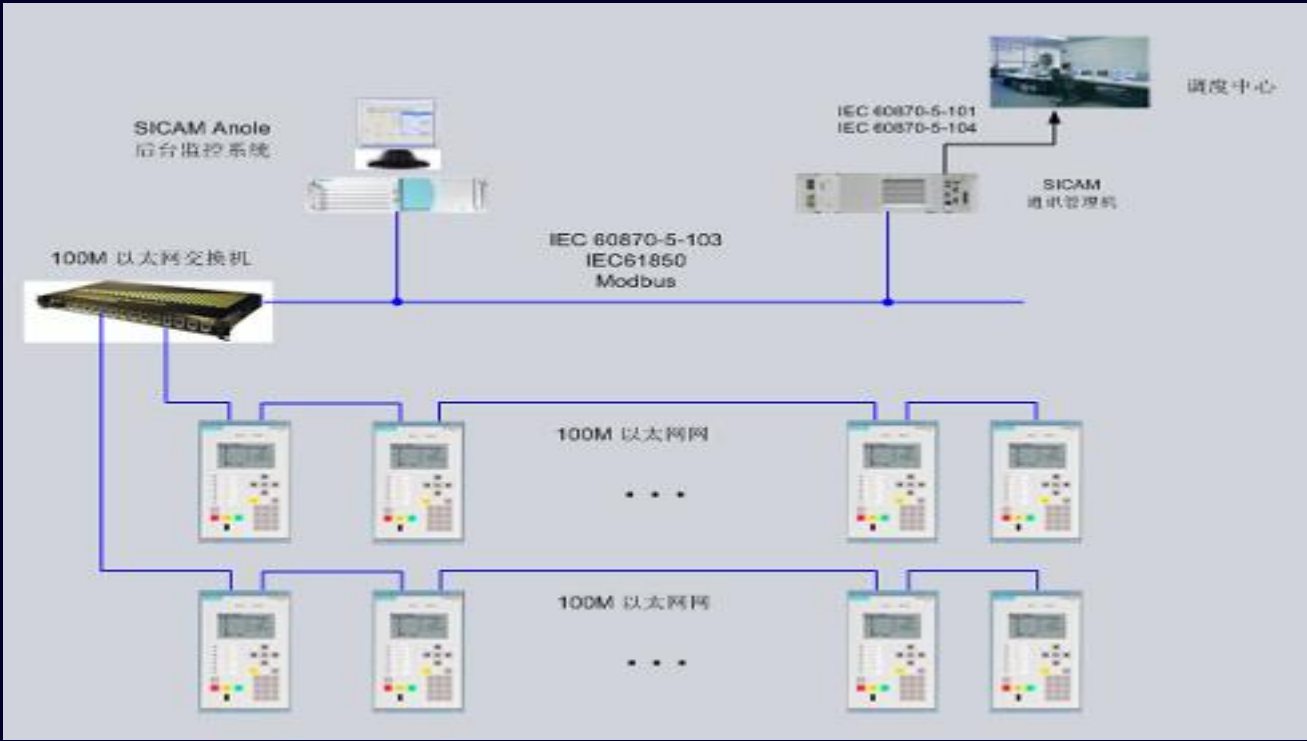


通讯拓扑

环网 RSTP协议



菊花链以太网 (32设备)



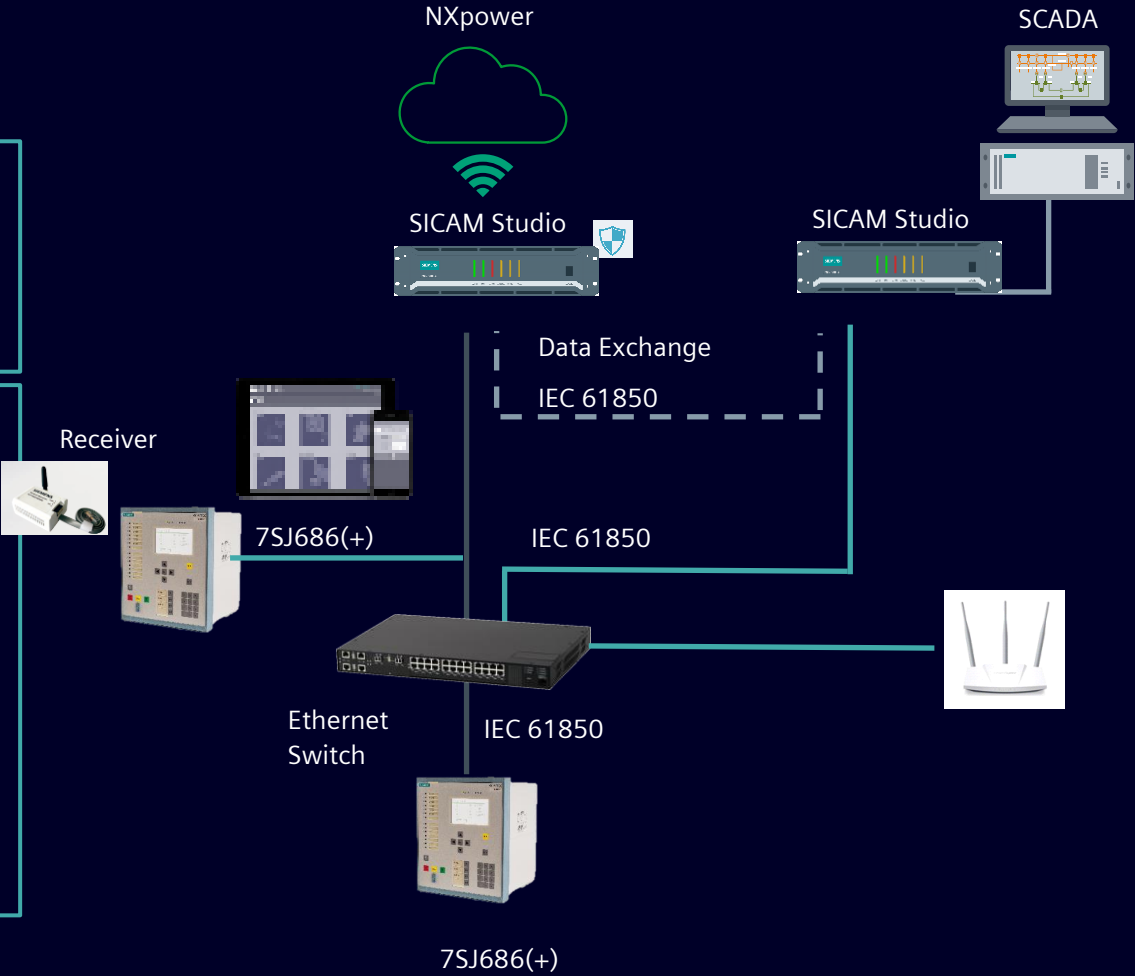
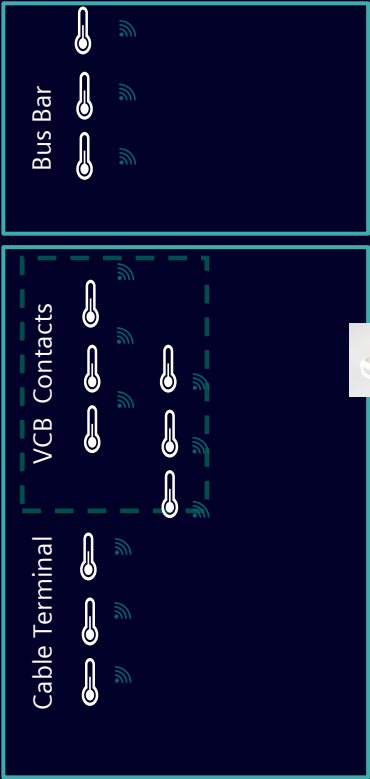
7SJ686+智能化保护一体式解决方案

- 只需一台装置，就能实现所有电气量的在线监视功能
- 提供断路器电寿命分析
- 机械动作特性曲线对比展示及异常告警
- 开关柜跳合闸次数、运行负荷及运行温度统计
- 内置Web 界面，不需要后台编程，直接可视化展示一次设备数据
- 与用户现有监控系统、运行使用习惯完全兼容，实现无感知无扰运行。

**一台装置
一次安装
一次调试
一种规约
一个供应商**

西门子中压产品如何实现智能监控和运维（网络拓扑说明）

Medium voltage
Switchgear



智能开关设备

7SJ686+ – 智能保护及监测系统

温度监测

无线温度在线监测
环境温度在线监测
温度异常提前感知



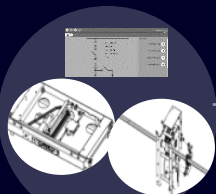
典型特性监测

断路器典型特性监测
三位置开关典型特性监测
电动底盘车、电动地刀特性监测



电动操作与一键顺控

断路器控制
电动底盘车控制
电动地刀控制
运行/检修模式设定
一键顺控在线操作



支持多种本地通信

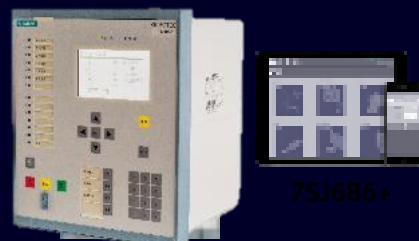
Modbus RTU, Modbus
TCP, IEC 61850,



不需要其它
设备投资

7SJ686+

只要一台装置就能让普通
中压柜变得不普通!!!



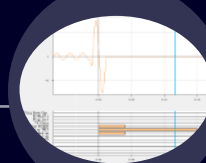
智能在线监测系统

支持西门子全系列
中压配电开关设备



传统保护

- 传统保护功能: 馈线保护, 电动机保护, 站用变保护, 光纤差动保护, 备自投装置
- 保护定值在线设置



弧光保护

电流复合弧光双判据保护, 确保安全运行



开关设备运行状态透明 及状态诊断预警

实时状态监测, 持续监测和分析
及时报警, 提前预警, 早期温升
预测与报警, 断路器电寿命预测
机械异常报警, 事故发生前预警



高质量保障, 保护级别, 密码机制, 安全可靠, 多种接口, 内置Web HMI

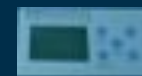
可用 iPad 查看、操作
内置安全校验, 二维码一次性密码机制



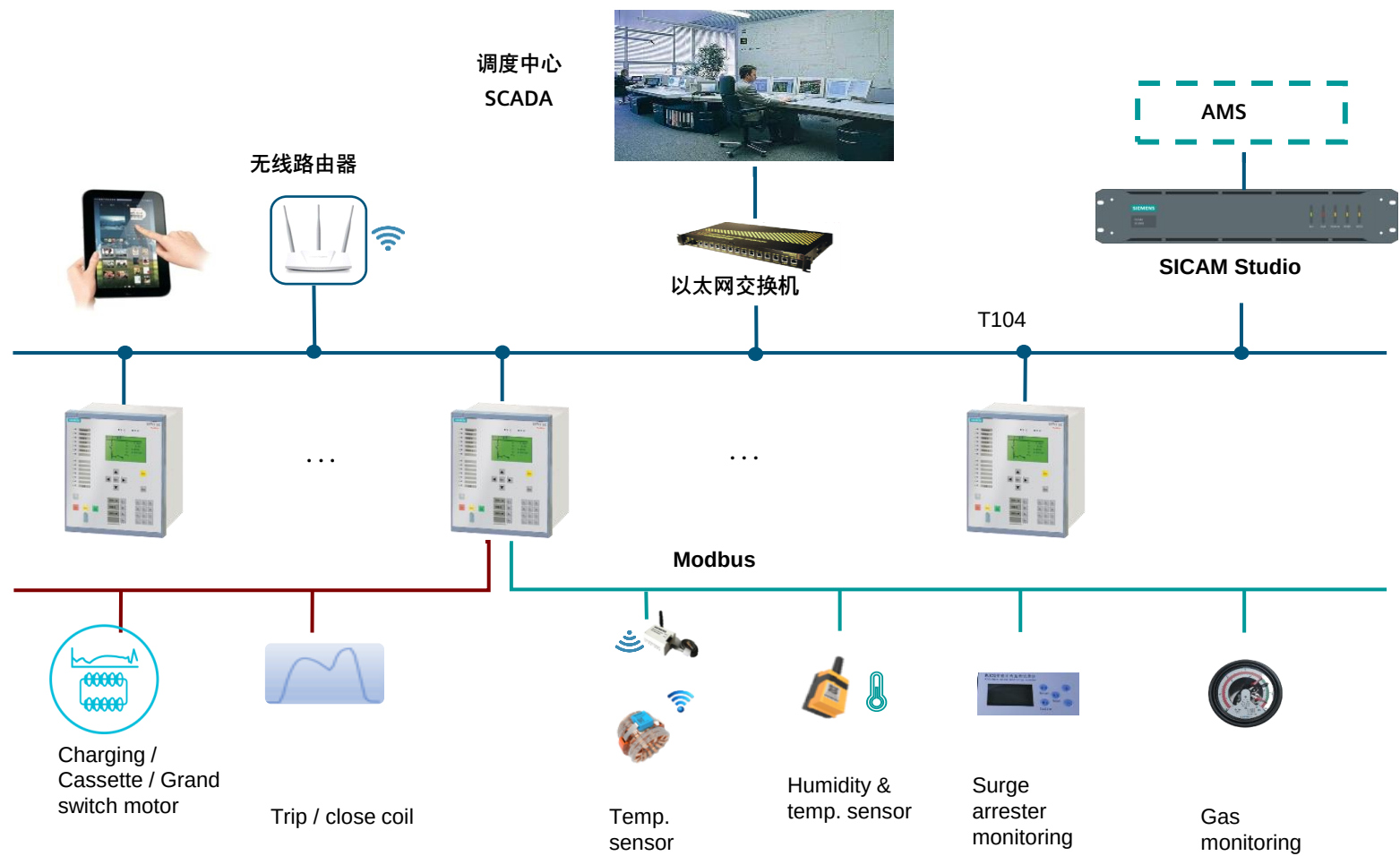
硬件配置



- 1/2 19" 宽, 6U 高
- 22个开入量11个开出量/ 32个开入量15个开出量
- AIS柜: 2个电机驱动接口, 储能电机电流、跳合闸线圈电流监视接口
- GIS柜: 2个三工位开关电机电流监视接口, 储能电机电流、跳合闸线圈电流监视接口
- 1个扩展槽
- 1个GPS接口 + 2或3个以太网口
- 支持网路IEC103、Modbus和IEC61850 规约 (机械特性波形支持上传)
- 支持开关柜第三方传感器接入, 包括避雷器, 气体压力, 微水传感器, 温湿度传感器等集中管理并上送后台

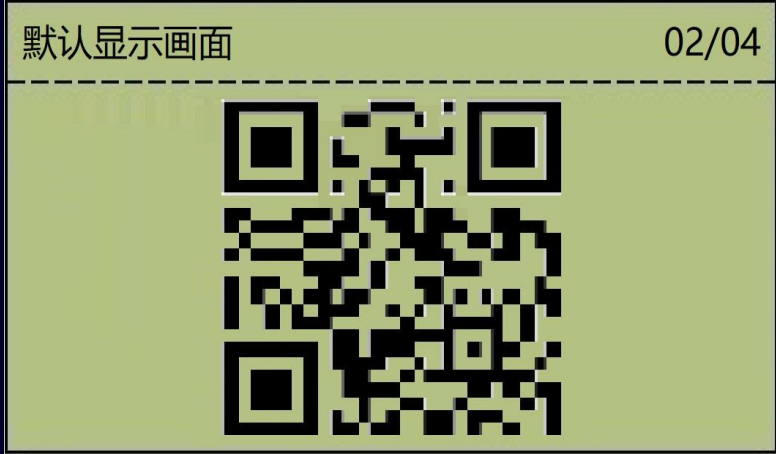
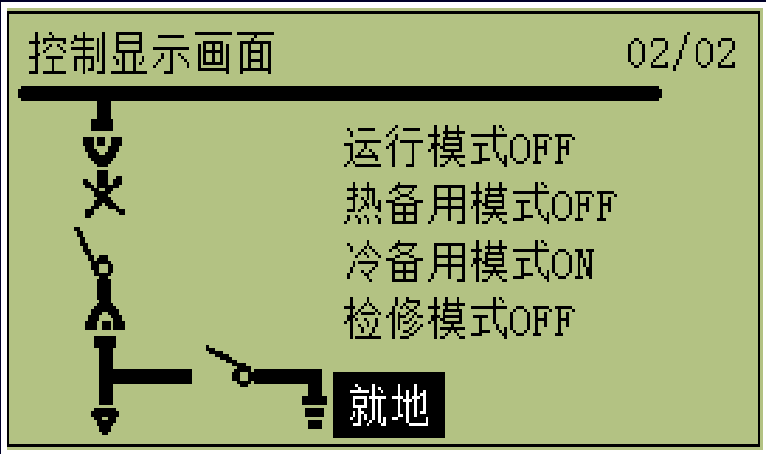
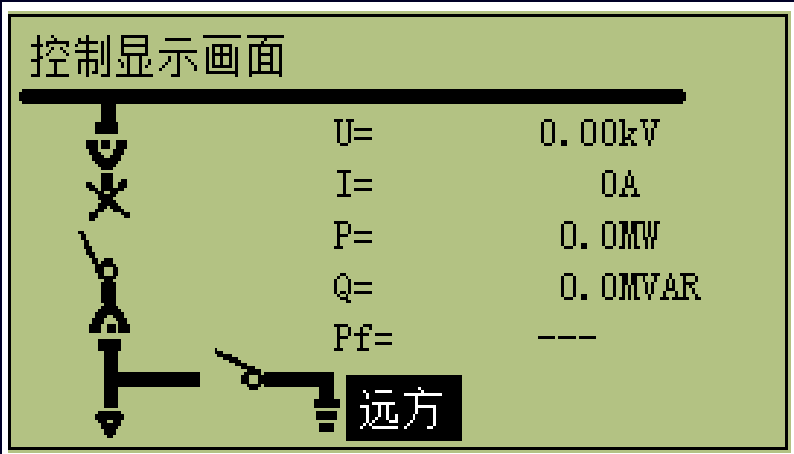


Siemens Solution



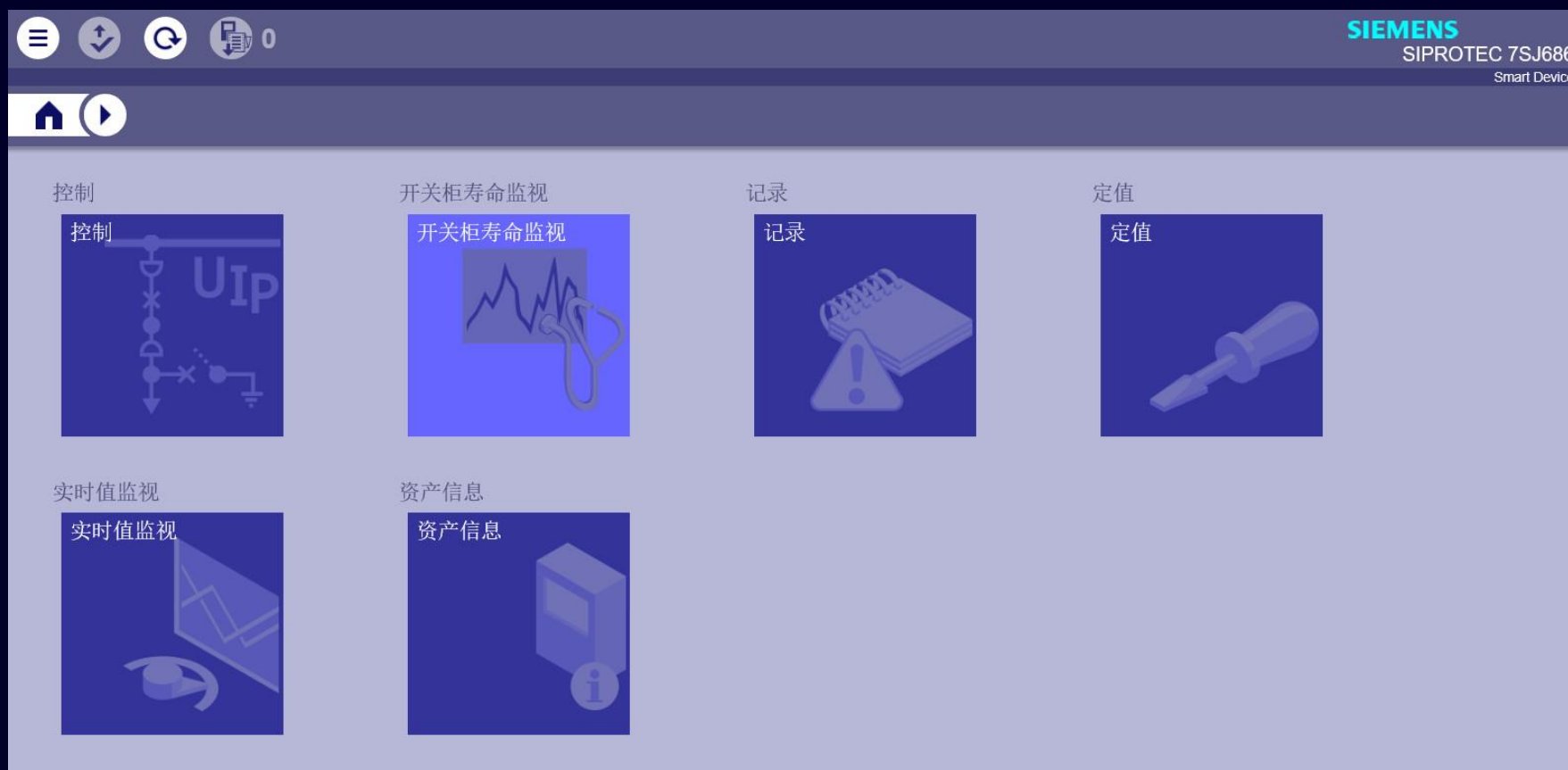
控制功能

装置面板上的控制功能



Web server 功能

装置集成WEB server 功能，支持PAD 端或后台系统使用网页浏览器直接调阅智能柜的累积数据及显示画面，不需要后台额外编程。



Web server 功能

断路器寿命监视
温度监视
气体压力监视等

断路器寿命监视

A相剩余寿命时间

剩余寿命时间

C相剩余寿命时间

运行次数

跳闸次数

新设备启动次数

跳闸平均时间

跳闸次数

温度监视

断路器A相温度

断路器B相温度

断路器C相温度

断路器D相温度

断路器E相温度

断路器F相温度

断路器G相温度

断路器H相温度

断路器I相温度

断路器J相温度

断路器K相温度

断路器L相温度

断路器M相温度

断路器N相温度

断路器O相温度

断路器P相温度

断路器Q相温度

断路器R相温度

断路器S相温度

断路器T相温度

断路器U相温度

断路器V相温度

断路器W相温度

断路器X相温度

断路器Y相温度

断路器Z相温度

气体压力监视

绝对压力

相对压力

湿度

露点

水分

负荷率监视

负荷率0-50%总天数

负荷率50-70%总天数

负荷率70-85%总天数

负荷率85-95%总天数

断路器寿命监视

断路器A相寿命

断路器B相寿命

断路器C相寿命

断路器D相寿命

断路器E相寿命

断路器F相寿命

断路器G相寿命

断路器H相寿命

断路器I相寿命

断路器J相寿命

断路器K相寿命

断路器L相寿命

断路器M相寿命

断路器N相寿命

断路器O相寿命

断路器P相寿命

断路器Q相寿命

断路器R相寿命

断路器S相寿命

断路器T相寿命

断路器U相寿命

断路器V相寿命

断路器W相寿命

断路器X相寿命

断路器Y相寿命

断路器Z相寿命

事件记录

记录

故障记录

最近故障

已读24条/共24条

消息号	时间	名称	值
00301	2020-12-07 15:57:57,119	电力系统故障	7 - ON
00302	0 ms	故障事件	7 - ON
00501	0 ms	保护总启动	ON
18345	0 ms	过流保护A相启动	ON
18054	0 ms	过流三段启动	ON
00511	1000 ms	保护总跳命令	ON
18056	1000 ms	过流三段跳闸	ON
01456	1000 ms	内部跳令启动失灵保护	ON
00533	1018 ms	I _{ka} =	0.81 kA

已读24条/共24条

消息号	时间	名称	值
00301	2020-12-07 15:57:57,119	电力系统故障	7 - ON
00302	0 ms	故障事件	7 - ON
00501	0 ms	保护总启动	ON
18345	0 ms	过流保护A相启动	ON
18054	0 ms	过流三段启动	ON
00511	1000 ms	保护总跳命令	ON
18056	1000 ms	过流三段跳闸	ON
01456	1000 ms	内部跳令启动失灵保护	ON
00533	1018 ms	I _{ka} =	0.81 kA

可视化定值

定值

A相定值

B相定值

C相定值

D相定值

过流保护

零序过流保护

过电压保护

欠电压保护

5001 过电压保护

5009 过电压保护

5002 过电压一段定值

5004 过电压二段延时

5005 过电压二段定值

5007 过电压二段延时

开入开出配置管理

开入配置管理

类型	序号	端子	描述	值
DI	1	P1-P2	断路器	0
DO	2	P3-P4	断路器	OFF
LED	3	P5-P6	断路器	OFF
CPT	4	P7-P8	断路器	OFF
	5	P9-P10	断路器	OFF

开出配置管理

类型	序号	端子	描述	值
DI	1	P1-P2	断路器	0
DO	2	P3-P4	断路器	OFF
LED	3	P5-P6	断路器	OFF
CPT	4	P7-P8	断路器	OFF
	5	P9-P10	断路器	OFF

开入配置管理

类型	序号	端子	描述	值
DI	1	P1-P2	断路器	0
DO	2	P3-P4	断路器	OFF
LED	3	P5-P6	断路器	OFF
CPT	4	P7-P8	断路器	OFF
	5	P9-P10	断路器	OFF

开出配置管理

类型	序号	端子	描述	值
DI	1	P1-P2	断路器	0
DO	2	P3-P4	断路器	OFF
LED	3	P5-P6	断路器	OFF
CPT	4	P7-P8	断路器	OFF
	5	P9-P10	断路器	OFF

实时值& 资产信息

实时值

I_a =

U_a =

P =

PF =

I_b =

U_b =

Q =

f =

I_c =

U_c =

S =

I_n =

U_n =

I_{3φ} =

U_{3φ} =

I_T =

U_T =

I₂ =

U₂ =

资产信息

装置配置

MLFB: 7SJ68655FW910MA0---OX-----

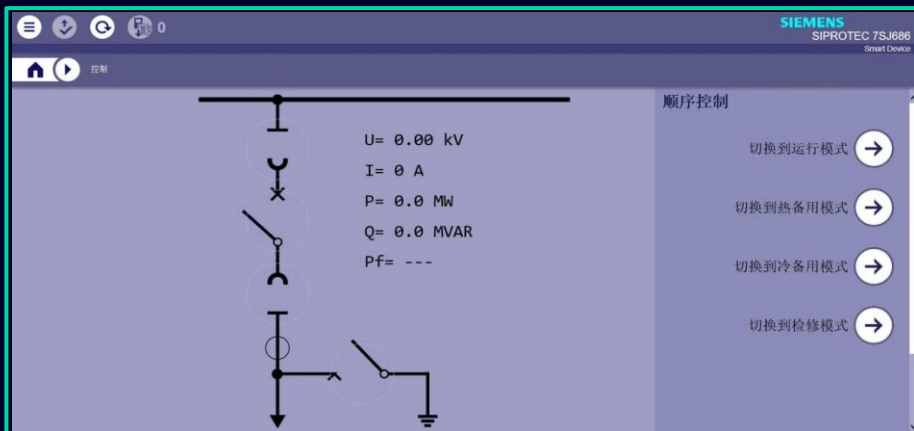
软件版本: V05.00.05

P-Set: V05.00.05

产品序号: CP1611000565

CWUI: V05.30.00

一键顺控



Control source

- SCADA
- Device HMI
- Button in Cabinet Door
- DIGSI4
- Web UI

功能

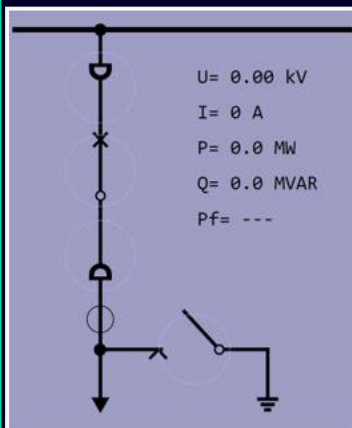
- 电机最大驱动能力：200W 4A 直流
- 就地电动操作以及支持远程访问及电动操作
- 电动操作断路器、底盘车、接地刀分合
- 一键顺控：四种工况，一键操作

客户价值

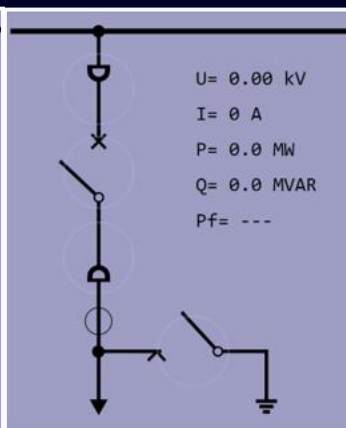
- 远程操作开关，省时省力
- 操作的便易性
- 确保人身以及设备安全



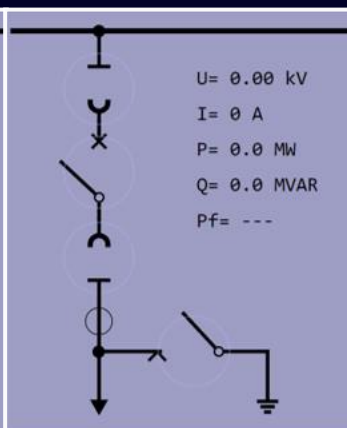
Runtime Mode
运行模式



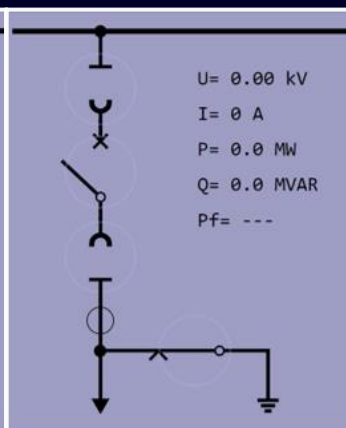
Hot Standby Mode
热备用模式



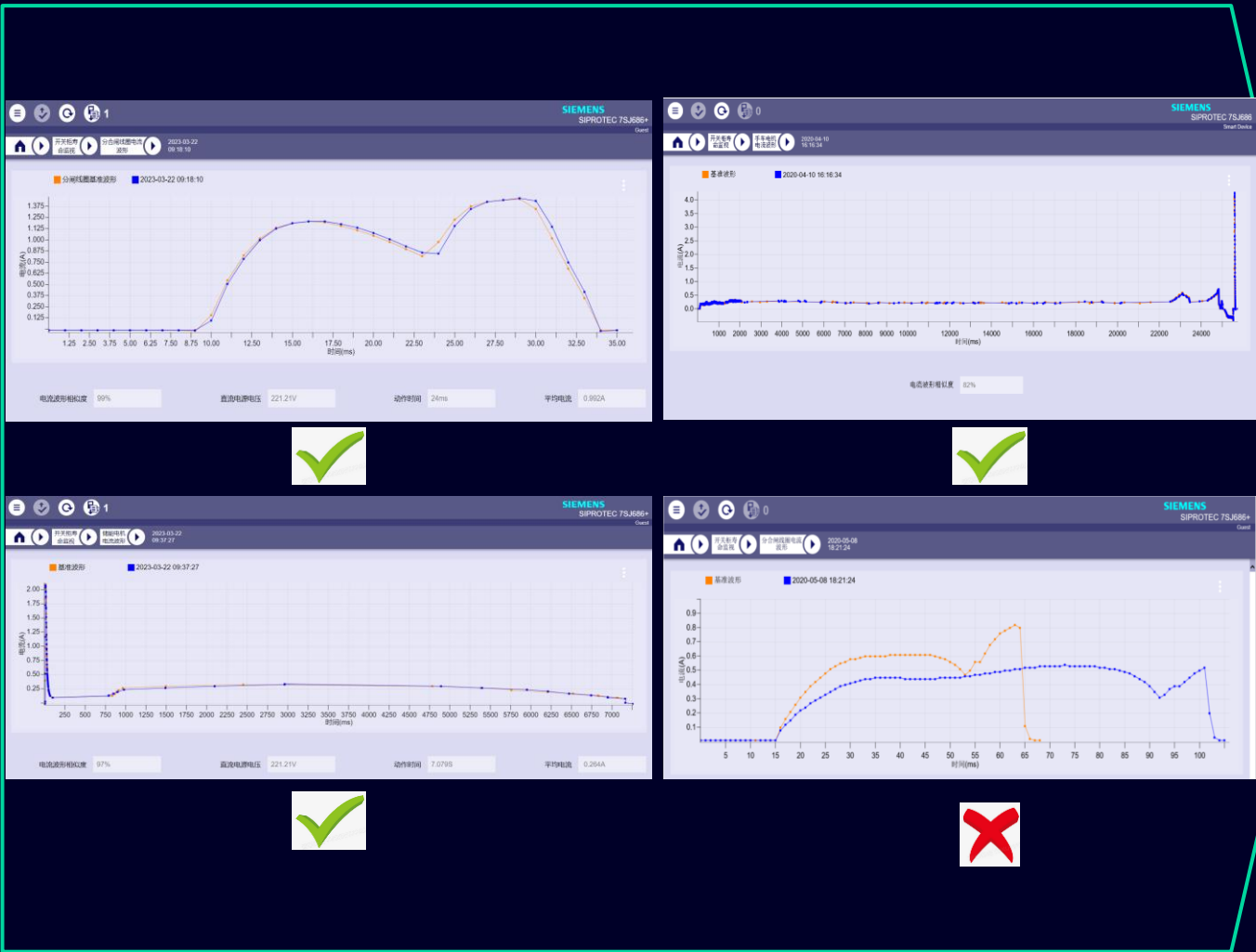
Cold Standby Mode
冷备用模式



Maintenance Mode
检修模式



机械特性曲线对比分析功能



客户价值

- 根据设备在线监测状态，实时了解设备的健康状况。从被动运维转成主动运维
- 设备的可视化管理降低运维成本与延缓设备投资

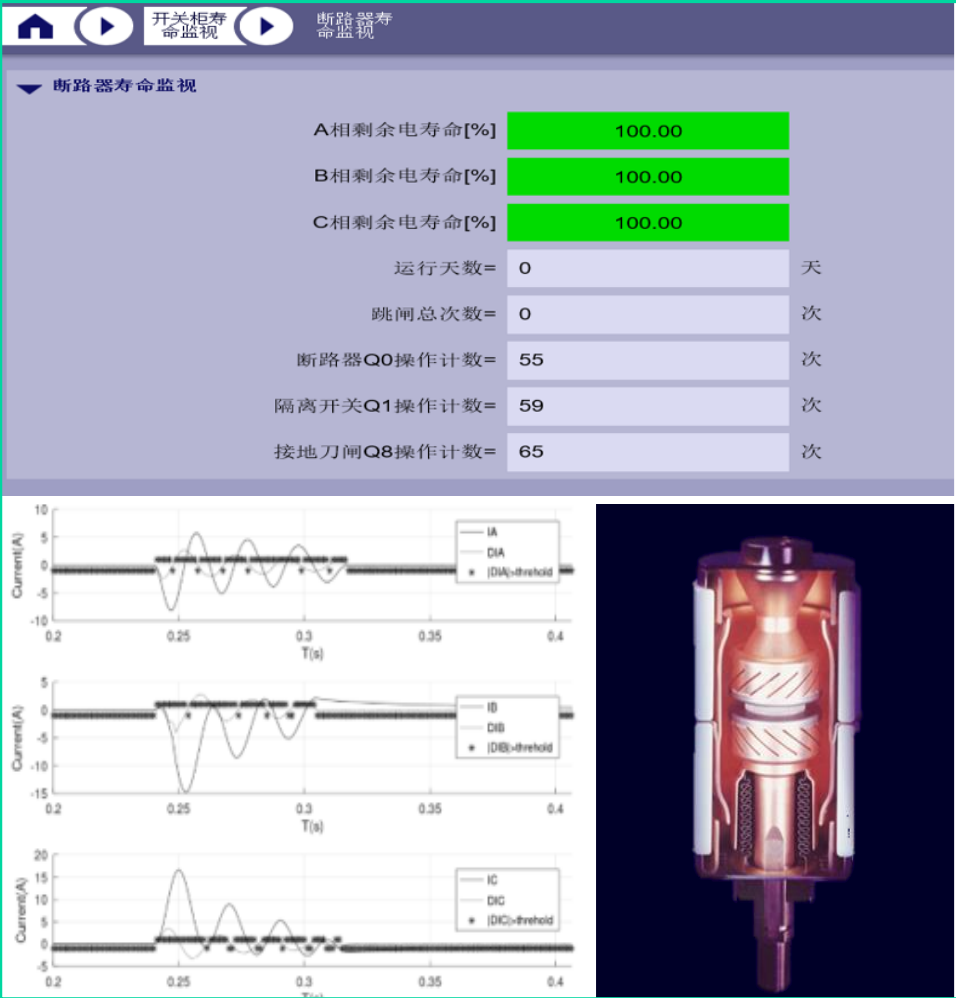
监视对象

- 电动底盘车运行特性曲线
- 电动地刀运行特性曲线
- 跳闸&合闸线圈动作特性曲线
- 储能电机动作特性曲线
- GIS柜两个三工位开关电机动作特性曲线
- 存储5次最近动作曲线，自动与标准曲线对比分析

得出两次波形的相似度从而实现机械特性在线监视功能。



断路器寿命监视



三相剩余电寿命：
计算 I^2t ，预估断路器剩余使用寿命，灭弧点自动搜索算法更精确。

运行天数：
装置有流运行天数累加统计

跳闸总次数：
配合断路器分位BI累加统计

操作计数：
分合操作次数累加统计

功能

- 保护实时采集三相燃弧电流
- 断路器触头磨损/真空灭弧室寿命预测
- 运用真空灭弧室电寿命计算模型获取剩余电寿命

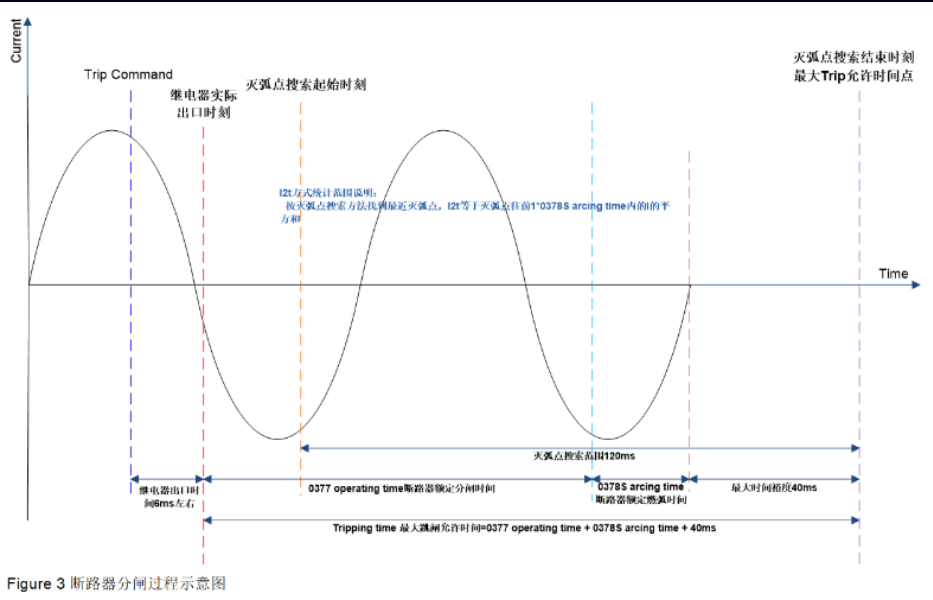
客户价值

- 根据设备在线监测状态，实时了解设备的健康状态。从被动运维转成主动运维，
- 设备的可视化管理
- 降低运维成本与延缓设备投资

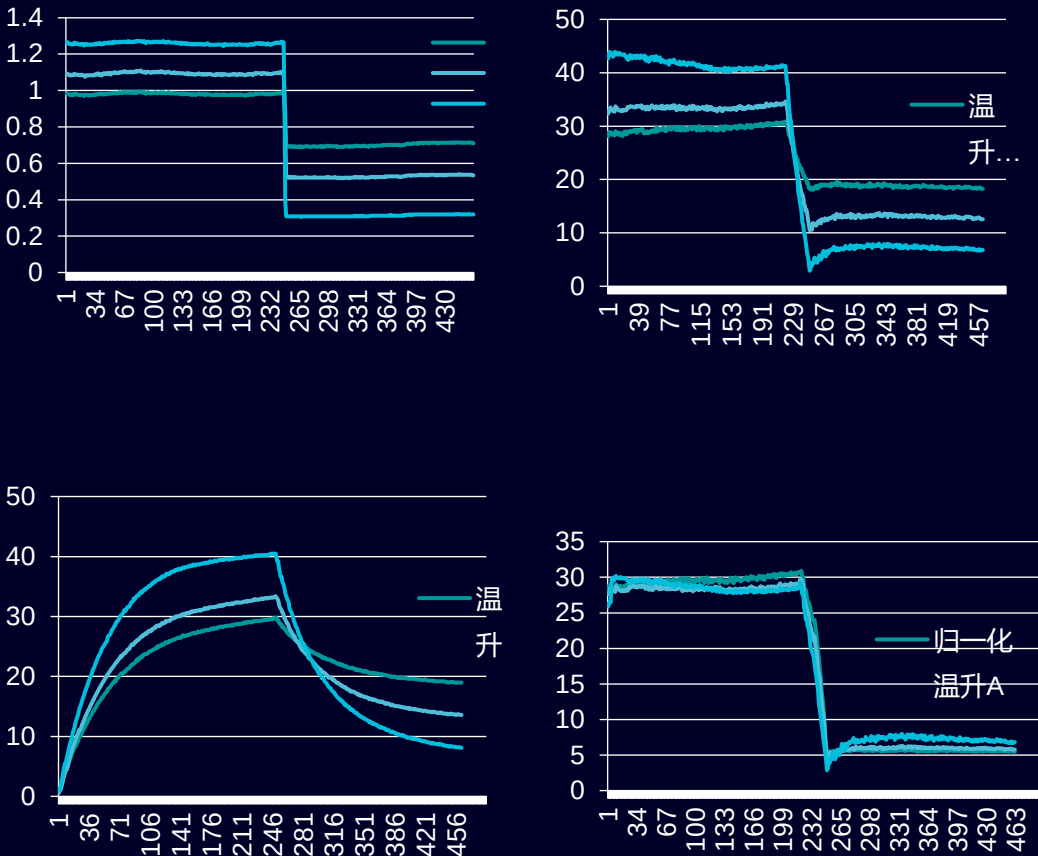


先进的专利算法

更精确的I2t断路器电寿命算法 灭弧点自动搜索



矩阵式无线测温提前感知智能判据



给客户带来利益

- 实现了远程开关柜操作全自动化，保障操作人员安全，降低劳动强度。
- 实时监视开关柜的健康度，提高供电设备的可用性。
- 为状态检修提供依据，降低运维检修成本。
- 实现设备资产管理的数字化可视化。
- 保护级的产品质量和生命周期保证。



Any Time Any Where

产品家族

最新
样本

最新
视频

最新
产品动态

卖点展示

Q&A